

PRÀCTICA TEMA 4; 1

1.1.- Como director financiero de "MicroK, S.A.", empresa cotizada en bolsa, se enfrenta ante el siguiente problema en la decisión de selección de proyectos de inversión a) Tiene sobre la mesa un proyecto que requiere una inversión inicial de 400.000 euros, y se prevé que generará unos flujos de caja anuales de 65.000

b) Tiene también un segundo proyecto que requiere una inversión inicial de 465.000 euros, y se prevé que generará unos flujos de caja anuales de 78.000 euros ¿Cuál será el "payback" de ambos proyectos? ¿Cuál será el "Rendimiento de la inversión" de los dos? Sin otras consideraciones, ¿qué proyecto elegiría?

Resposta Joan:

Payback a)= $400.000/65.000= 6,15$ años

Payback b)= $465.000/78.000=5,96$ años

Rendimiento de inversión a)= $65.000/400.000= 16,25\%$

Rendimiento de inversión b)= $78.000/465.000= 16,77\%$

En este caso sin tener en cuenta el capital inicial y el presupuesto de la empresa, elegiríamos el plan b) ya que recuperaríamos la inversión antes que en el plan a) y nos saldría más rentable.

PRÀCTICA TEMA 4; 2

1.2.- Le proponen otro proyecto a tres años, con unos flujos de caja esperados de 80.000 euros, teniendo en cuenta una tasa de interés del 4,5% y una inversión inicial de 230.000 euros Aplicando el método VAN, ¿sería recomendable realizar la operación de inversión?

Resposta Joan:

En este caso el VAN saldría negativo, ya que:

$$VAN=(80.000/(1+0.045))+(80.000/(1+0.045)^2)+(80.000/(1+0.045)^3)= -10082.85$$

Por lo tanto, el empresario, no debería realizar semejante peligrosa e insegura inversión.

PRÀCTICA TEMA 4; 3

1.3.- Si el coste de capital esperado por los accionistas es del 8%, indique qué ocurriría si la TIR fuera inferior a ese coste de capital (razone brevemente su respuesta)

Resposta Joan:

Si el coste de capital fuera inferior a 8%, los accionistas no recuperarían la totalidad de la inversión y posiblemente no realizarían la operación. Cuando realizamos una inversión, siempre buscamos que el TIR sea superior a coste de capital.

PRÀCTICA TEMA 4.4

Has detectado una oportunidad. Has pensado qué propuesta de valor aportará tu idea. Ahora, tienes que plantearte cómo será tu negocio. Imagina que quieres crear una consola para videojuegos que funcione sin cables. Primero, tienes que pensar cuáles pueden ser tus clientes: jóvenes, adultos, público masculino o femenino, grupos de amigos... O tal vez te interese crear una gama de juegos para todos los públicos. Después necesitarás un equipo de informáticos e ingenieros que diseñen los componentes para fabricarla y creen prototipos. Una vez fabricada y testeada, debes decidir cómo la ofrecerás a los clientes. Puedes hacerlo en tiendas especializadas o por otros circuitos, como la venta en Internet, en grandes almacenes, en tiendas de juguetes... El diseño y la fabricación de la consola generarán unos costes que deberás asumir, y la venta al cliente reportará unos ingresos. Todo ello podemos transformarlo en un canvas. Un canvas es un modelador de negocios que permite definir todos los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un negocio, y puede aplicarse, tal como has visto, a cualquier tipo de actividad.

De manera esquemática plantea la estrategia de Marketing que tendrías que llevar a cabo para posicionar el producto

Resposta Joan:

En este caso, mi consola iría enfocada a un público +16, ya que mi intención sería diseñar videojuegos de alta resolución que provoquen grandes efectos emocionales a los jugadores. Me estoy refiriendo a videojuegos donde la inmersión en este sea tan grande que se te pasaría el tiempo volando. El hecho de que sea una consola sin cables me permite diseñar juegos con VR donde la inmersión es completa en el videojuego. Mi ventaja competitiva residiría en el diseño de una consola que soporta juegos de alta calidad gráfica, que sus controles son inalámbricos y sus videojuegos producen alteraciones emocionales muy grandes en los jugadores.

En cuanto a mi estrategia de marketing, sería similar a la que llevó al éxito en su día a las cápsulas Nespresso. Vendería una consola casi tirada de precio, pero con características muy similares a las de mis competidores. En cambio si actualmente un juego de primer nivel puede valer unos 70 euros, los de mi consola se venderían a unos

100. Además, posicionaría mi producto apostando por los creadores de contenido, que actualmente tienen mucho protagonismo en el día a día de la gente. A estos se les pagaría una cantidad de dinero razonable para que en sus canales de divulgación (Youtube, Twitch, Instagram, Twitter,...) mostraran el potencial de la consola mediante los primeros juegos que saldrían a la venta. Posteriormente ya se llevarían a término anuncios de televisión donde se resaltarían las tres ventajas competitivas de mi consola en un solo eslogan: Emociones, Baratas y sin cables.

PRÀCTICA TEMA 5

1.- La empresa "GLOPSA" comenzó como una pequeña empresa de programadores informáticos en un pequeño taller que ha ido ampliando su oferta de productos y sus puntos de venta. En la actualidad se ha convertido en una gran empresa que sirve tres diferentes productos de software de gestión empresarial (facturación, contabilidad y nóminas), teniendo cuatro puntos de venta (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao). El organigrama actual de la empresa, heredado de sus orígenes, es el siguiente:

consejo de administración

administración

producción

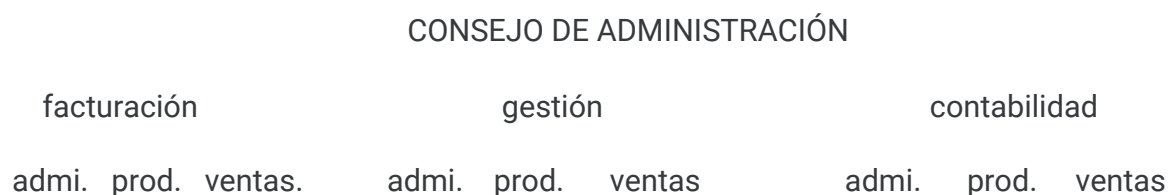
ventas

a) En base al organigrama presentado, ¿qué tipo de estructura organizativa cree que posee en la actualidad "GLOPSA"? Teniendo en cuenta que el entorno en el que se encuentra la empresa se ha vuelto muy cambiante y considerando el desarrollo de la empresa en términos de productos y mercados, ¿cree que este tipo de estructura organizativa, con las actuales circunstancias de la empresa, es la más adecuada? Justifique sus respuestas.

b) El Consejo de Administración de "GLOPSA" se está replanteando una nueva reestructuración organizativa que sea más acorde con sus circunstancias actuales. ¿Qué tipo de nueva agrupación organizativa recomendaría? Dibuje el nuevo organigrama en función de la respuesta dada, y cite dos ventajas de la misma para convencer al Consejo de Administración.

a) Se trata de una estructura funcional, caracterizada por ser una empresa con productos y mercados homogéneos, con unas tecnologías estables. No pienso que sea la más adecuada porque al haber tres productos, se deberían diferenciar los tres departamentos principales con esos productos, y ya dentro de estos, se deberían dividir los departamentos de administración, dirección y ventas; método llamado Adhocracia. De esta manera, habría una diferente división del trabajo para cada sector y cada uno se podría focalizar en un único producto.

b) Recomendaría la Adhocracia. De tal manera que;



Ventajas:

- Focalización en un único producto, tendrían mucha autonomía.
- Equipos especializados para cada tipo de producto.

c) *He supuesto que $C=50D+5D^2$, acorde a la fórmula de costes de las presentaciones.

Entonces,

$$B=180D$$

$$C=50D+5D^2$$

$$\text{Grado óptimo de descentralización} = (180-50) / (2 \times 5) = 13.$$

Teniendo en cuenta que si $D=0$ las decisiones son adoptadas desde la presidencia; para $D=13$, debería haber un cierto grado de descentralización, ya que es un número elevado. Los beneficios por descentralizar aumentarán ya que se ahorrará tiempo y atención de los directivos, se maximizará el uso del conocimiento y el tiempo se destinará a los conocimientos locales.

PRÀCTICA TEMA 6

ejercicio 1: La curva de demanda de una industria competitiva es:

$$P = 420 - 14 Q$$

La función de producción para todas las empresas del sector es: $Q = (LK)^{1/2}$ (donde Q = producción; L = trabajo; K = capital) El salario por unidad de trabajo es $w= 70$ y el precio por unidad de capital es $r= 140$.

A corto plazo existen 10 empresas en la industria y en cada una de ellas $K=1$. En el corto plazo: 1.

Hallar y representar las curvas de costes de cualquier empresa del mercado.

2. Obtener y representar la curva de oferta de la industria; determinar el punto de equilibrio de la misma

3-Calcular el equilibrio de una empresa y el beneficio que obtiene en él.

NO SABEM

ejercicio 2

1. Una empresa opera en un mercado competitivo donde $p=6.75$ con la siguiente curva de costes totales variables: $CTV = q^3 - 9q^2 + 27q$

Hallar analítica y gráficamente la cantidad que produce en el equilibrio a corto plazo y el beneficio obtenido en ese punto.

NO SABEM

Exercicis Practics classe 18/12/2020:

- **Enunciado 1**

Consideremos una situación de mercado en la que hay 80 compradores y 60 productores. El producto transado en este mercado es perfectamente homogéneo, es decir que los compradores no tienen, en principio, preferencias por un vendedor u otro. A causa de la naturaleza simple del producto, nuevos productores tienen la libertad para entrar del mercado. Por otra parte, los precios son públicos y la información es, por lo tanto, completa tanto para los consumidores como para los productores. La función de demanda siguiente es la misma para todos los compradores: $P = -20q + 164$ De igual manera, todas las empresas actualmente presentes en el mercado tienen la misma función de costo total: $CT = 3q^2 + 24q$ para $q \geq 4$.

Pregunta 1

¿Cuál es la función de demanda del mercado?

Respuesta 1

La demanda del mercado es la suma de las demandas individuales. Se suman las cantidades individuales para un mismo precio. Por esta razón, se expresa en función de demanda la cantidad en función del precio: $q = -1/20P + 8,2$ La cantidad Q demandada en el mercado es: $Q = 80q$ De esta manera $Q = -4P + 656$ Ó $P = -1/4Q + 164$ Se constata entonces que la demanda global tiene la misma ordenada que la demanda individual en el origen, pero que su pendiente es 80 veces menor

Pregunta 2

¿Cuál es la función de oferta del mercado?

Respuesta 2

La oferta del mercado es la suma de las ofertas individuales de cada productor. Como se respetan las hipótesis del modelo de competencia perfecta, la oferta individual se confunde con el costo marginal (el cual es superior al costo variable medio) $Cm = 6q + 24$ La oferta individual es igual a: $P = 6q + 24$ donde $q = 1/6 P - 4$ La oferta de mercado se obtiene al sumar las cantidades individuales para un mismo nivel de precio: $Q = 60q = 10P - 240$ Ó $P = 1/10Q + 24$ (para $Q > 240$)

Pregunta 3

¿Cuál es el precio de equilibrio y cuál es la cantidad que vende cada productor?

Respuesta 3

$$P = 1/10Q + 24$$

El precio de equilibrio (P^*) se determina igualando la oferta y la demanda del mercado: $1/10Q + 24 = -1/4Q + 164$ La cantidad de equilibrio es: $Q^* = 400$ Al remplazar en cualquiera de las ecuaciones se obtiene el precio de equilibrio: $P^* = 64$

Pregunta 4

¿Cuál es la ganancia del productor?

Respuesta 4

La ganancia total de un productor es igual a la diferencia entre su ingreso total y su costo total de producción: $\pi = RT - CT$ Calculemos ahora el ingreso total de un productor: $RT = P^* \cdot q^* = (64) \cdot (6,67) = 426,88$ El costo total de un productor se calcularía de esta forma: $3(6,67)^2 + 24(6,67) = 293,55$ Concluimos que la ganancia total es igual a: $133,33$

Pregunta 5

De acuerdo a los resultados de las dos preguntas anteriores, ¿qué sucederá en el corto plazo en este mercado?

Respuesta 5

Los beneficios incentivan a otras empresas para entrar al mercado. Su entrada implica el desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Como consecuencia, disminuye la cantidad vendida por los productores establecidos previamente y los beneficios a obtener.

- **Enunciado 2**

Una empresa monopolista enfrenta la demanda siguiente: $P = -3/100Q + 10$ Para satisfacer la demanda tiene la opción de producir en sus dos fábricas o comprar la producción en el extranjero. Los costos marginales de producción en las dos fábricas son: $Cm1 = 1/10Q + 4$ y $Cm2 = 1/20Q + 6$

Pregunta 1

¿Qué criterio se deberá utilizar para repartir la producción entre las dos fábricas?

Respuesta 1

Cualquiera que sea la cantidad producida deberá ser repartida entre las dos fábricas con el propósito de minimizar el costo de producción. Así, para cualquier valor de Q , la producción será óptima si el costo marginal (de la unidad o fracción de unidad adicional) de la fábrica 1 es igual al costo marginal (de la unidad o fracción de unidad adicional) de la fábrica 2. Esta regla de repartición es independiente del mercado. Si C_{mg} es el costo marginal del conjunto de la empresa, para todo valor Q , se tiene: $C_{mg} = C_{m1} + C_{m2}$

Pregunta 2

Establezca el costo marginal de la empresa en el caso de utilizar óptimamente sus dos fábricas.

Respuesta 2

El costo marginal del conjunto de la empresa (C_{mg}) debe establecerse con base en la regla de repartición enunciada arriba. La regla de agregación (de suma) es entonces, $Q_g = Q_1 + Q_2$ y $C_{mg} = C_{m1} = C_{m2}$

Pregunta 3

Utilizando las dos ecuaciones de agregación podemos escribir, $Q_g = 30C_{mg} - 160$ Ó $C_{mg} = \frac{1}{30}Q_g + \frac{16}{3}$

Respuesta 3

Esta función de costo marginal es válida solamente si se produce en las dos fábricas, por lo tanto solamente si se alcanza cierto nivel de producción. En efecto, en las ecuaciones del costo marginal de las dos fábricas, notamos que las primeras unidades producidas en la fábrica 1 cuestan menos que las primeras producidas en la fábrica 2. Toda la producción se hará entonces en la fábrica 1 mientras que el costo marginal de producción sea menor a 6. Cuando sea mayor a 6, se repartirá la producción según la regla enunciada anteriormente. Como $C_{m1} = 6$ cuando $Q = 20$, podemos escribir las dos ecuaciones de C_{mg} . Si $Q \leq 20$ $C_{mg} = \frac{1}{10}Q_g + 4$ Si $Q > 20$ $C_{mg} = \frac{1}{30}Q_g + \frac{16}{3}$

Pregunta 4

¿Qué cantidad debería ofrecer este monopolio si su objetivo es la maximización de la utilidad? ¿Qué cantidad sería producida en cada fábrica?

Respuesta 4

El monopolio debe ofrecer una cantidad de tal manera que: $CMg = Im$ El ingreso medio es una recta; el ingreso marginal es una recta con la misma ordenada en el origen pero con el doble del valor en la pendiente. $Im = -3,5Q + 10$ Escribamos la condición de maximización: $-3,5Q + 10 = -7Q + 16$ $3,5Q = 6$ $Q = 1,71$ Esta cantidad es superior a 20. El monopolista deberá producir entonces en las dos fábricas.

Pregunta 5

¿Cuál es el precio de venta?

Respuesta 5

El monopolista ofrecerá la cantidad $Q=50$. Si se reporta este valor en la ecuación de la demanda, se obtiene el precio: $P = 8,5 - 0,01Q = 8,5 - 0,01(50) = 8,45$

Pregunta 6

El monopolista sabe que puede abastecerse en el extranjero. Podría importar cantidades suficientes para el mercado a un precio fijo de compra de $P=6,5$. ¿Cuál será en ese caso el precio de venta del monopolista si desea maximizar sus utilidades?

Respuesta 6

Consideremos ahora la otra posibilidad: comprar el producto en lugar de fabricarlo. Si el precio es fijo e igual a 6,5, este valor representa a la vez el costo marginal (Cma) y el costo variable medio ($CVMa$) de la empresa. Apliquemos la regla de maximización de beneficios. $58,33 - 0,01Q = 6,5$ $Im = -0,01Q + 58,33$ $Cma = 6,5$ Podemos calcular el precio de venta si reportamos este valor en la función de demanda: $8,25 - 0,01(58,33) = 7,9667$

Pregunta 7

Determine en este caso su margen de utilidad.